Rapport Final du Projet : Plateforme E-Commerce “Prince Délice”

Vente de Fruits de Dessert et Produits Frais en Centrafrique (Bangui)

---

1. Introduction et Contexte

La plateforme **Prince Délice** a été développée sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques du marché centrafricain en matière de e-commerce alimentaire. Spécialisée dans la vente de fruits de dessert frais (mangues, ananas, papayes, bananes, avocats, etc.), la solution combine une expérience utilisateur haut de gamme, une accessibilité bilingue (**Français / Sango**), une sécurité renforcée par **MFA**, et une gestion logistique adaptée aux arrondissements de Bangui.

L’application est accessible en production à l’adresse officielle : https://princedelice.manus.space.

---

2. Architecture Technique & Stack

Le projet repose sur une architecture moderne, performante et sécurisée :

- **Frontend** : React 19, Tailwind CSS 4, shadcn/ui, wouter, tRPC Client.
- **Backend** : Node.js, Express, tRPC 11 (contrôleurs typés de bout en bout).
- **Base de données** : MySQL / TiDB avec ORM Drizzle.
- **Sécurité** : Authentification multifacteur (TOTP Google Authenticator & code SMS OTP), chiffrement des sessions, ErrorBoundary anti-conflit de traduction DOM.
- **Mobile & PWA** : Manifest PWA complet, support des notifications push, bouton d’installation rapide sur l’écran d’accueil.

---

3. Fonctionnalités Clés et Modules Implémentés

A. Catalogue et Expérience Utilisateur (UX)

- **Catalogue interactif** par catégories (Pommes, Baies, Exotiques, Avocats, Papayes, etc.) avec barre de recherche instantanée.
- **Badges dynamiques** : Indicateurs de fraîcheur (“Récolte du matin”, “Best-seller Bangui”).

- **Sélecteur de langue bilingue** : Bascule instantanée entre le Français (`FR`) et le Sango (`SGO`).
- **Sélecteur de devises** : Affichage des prix en Francs CFA (`XAF`) ou en Euros (`EUR`).
- **Mode Sombre (Dark Mode)** : Bouton de bascule dans l'en-tête pour un confort visuel nocturne.

B. Tunnel de Commande et Paiements Sécurisés

- **Paiements multiples** : Intégration d'**Orange Money** (avec modale de chargement animée et étapes de validation) et cartes bancaires.
- **Gestion des livraisons par arrondissement** : Sélection précise du quartier et de l'arrondissement à Bangui avec calcul automatique des frais de port.
- **Suivi GPS en direct** : Visualisation de la progression du livreur (ex: Jean-Marc) et arrêt de l'animation avec badge de confirmation (`✅ Livré avec succès`) dès réception.
- **Notation des livreurs** : Système d'évaluation par étoiles (1 à 5) après chaque livraison réussie.

C. Programme de Fidélité et Parrainage

- **Fidélité par points** : 1 point gagné par tranche de 100 FCFA, échangeable contre des bons d'achat déductibles du panier. Statut VIP Or automatique.
- **Parrainage avec partage social** : Code unique généré pour chaque utilisateur, boutons de partage direct sur WhatsApp et tableau de suivi détaillé des filleuls (inscrits et commandes validées).
- **Abonnement "Panier Fraîcheur"** : Offre d'abonnement mensuel (4 livraisons hebdomadaires de fruits de saison sans frais de port).

D. Sécurité et Gestion des Retours

- **Authentification MFA** : Choix entre application d'authentification (Google Authenticator / TOTP) avec affichage du secret et passerelle de simulation de code PIN par SMS.
- **Politique de retour (24h)** : Espace dédié aux réclamations pour produits périssables avec sélection visuelle de photos de fruits.
- **Facturation PDF** : Génération et téléchargement instantané de factures PDF pour chaque commande validée.
- **Support client en direct** : Widget de messagerie instantanée intégré et bouton WhatsApp relié directement au numéro officiel `+23672898938` .

E. Back-Office Administrateur

- **Gestion des commandes** : Suivi des statuts (Validée, En préparation, En cours, Livrée).
- **Gestion des stocks** : Suivi en temps réel des inventaires de fruits.
- **Rapports de ventes automatisés** : Tableaux de bord analytiques avec graphiques de répartition par catégorie et performance des arrondissements de Bangui.

---

4. Conclusion

La plateforme **Prince Délice** offre une solution e-commerce clé en main, robuste et parfaitement adaptée au contexte centrafricain. Elle garantit une souveraineté numérique, des transactions sécurisées et une expérience d’achat fluide tant pour les clients que pour les administrateurs.